问渠数字工厂	机械加工工艺过程卡片 Machining Process Routing Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-L
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳下件（机座）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 11.6 kg×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-L / A 第 1 页 共 8 页
每毛坯可制件数 Parts per blank	1	每台件数 Qty per product	1	批量 Batch	200	零件质量 Mass	8.65 kg

工序号 Op. No.	工序名称 Operation	工序内容 Operation content	车间 Shop	设备 Machine	工艺装备 Tooling	工时 / min Time / min	
						准终 Setup	单件 Per piece
10	铣结合面 Face milling	工件倒放（顶面朝下）。粗基准：机座顶面铸面三点＋前侧面两点＋左端面一点。粗、半精铣底面 A（余量 3 → 0.3）；在底边法兰上钻、扩、铰两个工艺孔 Ø10 H7（对角）——它们和 A 面是以后各道（直到合件精加工）的统一基准	机加	立式加工中心 VMC-01	专用夹具 FX-HSG-L-10；面铣刀 Ø100 T01；钻头 Ø9.5 / 扩孔钻 Ø9.85 / 铰刀 Ø10 H7 T03；中心钻 T08；量具 G04、G09	30	9
20	铣结合面 Face milling	一面两销（底面 A ＋ 两工艺孔）。粗铣机座顶面（余量 4 → 0.5）；钻 4 × Ø11 螺钉过孔，反锪 Ø18	机加	立式加工中心 VMC-01	专用夹具 FX-HSG-L-20（一面两销，与工序 50 共用）；面铣刀 Ø100 T01；钻头 Ø11 T04；反锪刀 Ø18 T05；中心钻 T08；量具 G08	30	9
30	镗轴承孔 Bearing-bore boring	下件单独装在合件夹具 FX-HSG-P-70 上（底面 A ＋ 两工艺孔，与合件精加工同一基准）。B 0°：螺旋插补铣出左端壁两个 Ø20 过孔（旋梭轴孔、下轴的镗杆导向柱从这里过；铸件上是实心的）；阶梯镗杆粗镗旋梭轴孔 Ø9（铸出）→ Ø13.0。B 180°：下轴粗镗杆从右端壁 Ø34 孔伸进去，经两道横筋的 Ø34 孔，尾部导向柱穿过左端壁 Ø20 孔进左支架的导向套，两孔一刀粗镗 Ø27 → Ø31.0。单边留 0.5	机加	卧式加工中心 HMC-01	专用夹具 FX-HSG-P-70（合件精加工夹具，这里只装下件）；立铣刀 Ø16 T02；下轴粗镗杆 T09；旋梭轴孔阶梯粗镗杆 T10；量具 G03	30	6
40	时效 Stress relieving	第二次去应力退火（与上件同炉，规范同上件工序 40）	热处理	热处理炉 HT-01		10	6
50	铣结合面 Face milling	先翻面：以顶面粗铣面定位精铣底面 A（0.3），平面度 0.05；再回到一面两销（A ＋ 两工艺孔）：精铣机座顶面保证高度 62 ± 0.05、平面度 0.02、对 A 平行度 0.03；精铣针板座、滑板座；钻攻针板 4 × M3；夹具侧转 90°（附加角度板）钻铰两个铰链销孔 Ø8.2 H11	机加	立式加工中心 VMC-01	专用夹具 FX-HSG-L-20；面铣刀 Ø100 T01；立铣刀 Ø16 T02；钻头 Ø2.5、丝锥 M3 T06；钻头 Ø8.0 / 铰刀 Ø8.2 T07；中心钻 T08；量具 G01、G06、G09、G12	40	20
60	零件检验 Part inspection	下件到合箱之前的检验：A–工艺孔坐标系测底面、顶面、高度、针板座、工艺孔；首件 X 光。孔系在合件（WQLS-HSG-P）上检验	检验	检验站 QC-01	量具 G01、G10	10	12
					单件工时合计 Total per piece		**61**

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	机械加工工序卡片 Machining Operation Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-L
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳下件（机座）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 11.6 kg×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-L / A 第 2 页 共 8 页
车间 Shop	机加	工序号 Op. No.	**10**	工序名称 Operation	铣结合面 Face milling	设备 Machine	立式加工中心 VMC-01
夹具 Fixture	专用夹具 FX-HSG-L-10			切削液 Coolant	干切	工时 / min Time / min	准终 30 / 单件 9
定位基准 Locating datum	机座顶面铸面、前侧面、左端面（粗基准）			装夹 Workholding	手动压板 4 点压在底边法兰上		

工序简图 Operation sketch

工步号 Step	工步内容 Step content	刀具 / 量具 Tool / gauge	主轴转速 r/min Spindle r/min	切削速度 m/min Cutting speed m/min	进给量 mm/r Feed mm/r	背吃刀量 mm Depth of cut mm	进给次数 Passes	工时 / min Time / min	
								机动 Machining	辅助 Handling
1	粗铣底面 A（3 → 0.8）	面铣刀 Ø100 T01；量具 G08		160	1.80	2.2	1	2.05	0.3
2	半精铣底面 A（留 0.3），平面度 0.05	面铣刀 Ø100 T01；量具 G09		200	1.00	0.5	1	2.95	0.3
3	定心、钻、扩、铰两个工艺孔 Ø10 H7（底边法兰对角，中心距 507.9 ± 0.02）	钻头 Ø9.5 / 扩孔钻 Ø9.85 / 铰刀 Ø10 H7 T03；量具 G04		70	0.20		1	0.32	0.3
机动时间合计 Σt_b（由切削用量算出）；单件工时含辅助、布置工作地与休息时间，按企业工时标准 WQ-TS-01（教学示意值）								**5.32**	0.9

工序检验（操作者自检与巡检） In-process inspection (operator & patrol)	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
底面 A 平面度 0.05	大理石平板 00 级 + 杠杆千分表（0.002）	首件、每 10 件
工艺孔 Ø10 H7（C6）	Ø10 H7 塞规（通端 / 止端）	每件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草） 2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	机械加工工序卡片 Machining Operation Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-L
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳下件（机座）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 11.6 kg×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-L / A 第 3 页 共 8 页
车间 Shop	机加	工序号 Op. No.	**20**	工序名称 Operation	铣结合面 Face milling	设备 Machine	立式加工中心 VMC-01
夹具 Fixture	专用夹具 FX-HSG-L-20（一面两销，与工序 50 共用）			切削液 Coolant	干切	工时 / min Time / min	准终 30 / 单件 9
定位基准 Locating datum	底面 A、两工艺孔（精基准）			装夹 Workholding	液压 4 点		

工序简图 Operation sketch	

工步号 Step	工步内容 Step content	刀具 / 量具 Tool / gauge	主轴转速 r/min Spindle r/min	切削速度 m/min Cutting speed m/min	进给量 mm/r Feed mm/r	背吃刀量 mm Depth of cut mm	进给次数 Passes	工时 / min Time / min	
								机动 Machining	辅助 Handling
1	粗铣机座顶面（4 → 0.5），两刀	面铣刀 Ø100 T01；量具 G08		160	1.80	1.75	1	4.10	0.3
2	定心、钻 4 × Ø11 通孔，反锪 Ø18 深 1.5	钻头 Ø11 T04；量具 G08		70	0.20		1	1.55	0.3
机动时间合计 Σt_b（由切削用量算出）；单件工时含辅助、布置工作地与休息时间，按企业工时标准 WQ-TS-01（教学示意值）								**5.65**	0.6

工序检验（操作者自检与巡检） In-process inspection (operator & patrol)	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
顶面到 A 62.5 ± 0.1	游标卡尺 0–600 mm（0.02）	首件、每 10 件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	机械加工工序卡片 Machining Operation Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-L
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳下件（机座）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 11.6 kg×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-L / A 第 4 页 共 8 页
车间 Shop	机加	工序号 Op. No.	**30**	工序名称 Operation	镗轴承孔 Bearing-bore boring	设备 Machine	卧式加工中心 HMC-01
夹具 Fixture	专用夹具 FX-HSG-P-70（合件精加工夹具，这里只装下件）			切削液 Coolant	干切	工时 / min Time / min	准终 30 / 单件 6
定位基准 Locating datum	底面 A、两工艺孔（一面两销）			装夹 Workholding	4 个液压回转压板压在机座顶面四角（正对支承钉）		
工序简图 Operation sketch							

工步号 Step	工步内容 Step content	刀具 / 量具 Tool / gauge	主轴转速 r/min Spindle r/min	切削速度 m/min Cutting speed m/min	进给量 mm/r Feed mm/r	背吃刀量 mm Depth of cut mm	进给次数 Passes	工时 / min Time / min	
								机动 Machining	辅助 Handling
1	B 0°：螺旋插补铣左端壁 2 × Ø20 过孔（壁厚约 6）	立铣刀 Ø16 T02；量具 G08		150	0.20		1	1.20	0.3
2	B 0°：阶梯粗镗杆粗镗旋梭轴孔 Ø9 → Ø13.0（+0.1/0），长 42	旋梭轴孔阶梯粗镗杆 T10；量具 G03		100	0.12	2	1	0.15	0.3
3	B 180°：翻上左支架；下轴粗镗杆两孔一刀粗镗 Ø27 → Ø31.0（+0.1/0）（进刀时主轴定向、刀尖朝上，抬高 1 mm 穿过右端壁和横筋孔）	下轴粗镗杆 T09；量具 G03		110	0.25	2	1	0.07	1.0
							机动时间合计 Σt_b（由切削用量算出）；单件工时含辅助、布置工作地与休息时间，按企业工时标准 WQ-TS-01（教学示意值）	**1.42**	1.6

工序检验（操作者自检与巡检） In-process inspection (operator & patrol)	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
下轴两孔 Ø31.0、旋梭轴孔 Ø13.0（C9）	内径千分表 10–35 mm（0.001）	首件、每 5 件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	机械加工工序卡片 Machining Operation Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-L
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳下件（机座）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 11.6 kg×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-L / A 第 5 页 共 8 页
车间 Shop	机加	工序号 Op. No.	**50**	工序名称 Operation	铣结合面 Face milling	设备 Machine	立式加工中心 VMC-01
夹具 Fixture	专用夹具 FX-HSG-L-20			切削液 Coolant	干切；攻丝用切削油	工时 / min Time / min	准终 40 / 单件 20
定位基准 Locating datum	底面 A、两工艺孔			装夹 Workholding	液压 4 点		

工序简图 Operation sketch	

工步号 Step	工步内容 Step content	刀具 / 量具 Tool / gauge	主轴转速 r/min Spindle r/min	切削速度 m/min Cutting speed m/min	进给量 mm/r Feed mm/r	背吃刀量 mm Depth of cut mm	进给次数 Passes	工时 / min Time / min	
								机动 Machining	辅助 Handling
1	（翻面，顶面粗铣面定位）精铣底面 A（0.3），平面度 0.05	面铣刀 Ø100 T01；量具 G09		220	0.60	0.3	1	4.47	0.3
2	（回一面两销）精铣机座顶面（0.5），高度 62 ± 0.05，平面度 0.02，Ra 1.6	面铣刀 Ø100 T01；量具 G09		220	0.60	0.5	1	4.47	0.3
3	铣针板座深 2.5 ± 0.03、滑板座深 1.5 ± 0.05（立铣刀，环切）	立铣刀 Ø16 T02；量具 G12		180	0.20		1	4.00	0.3
4	钻 4 × Ø2.5 深 8、攻 M3-6H 深 6	钻头 Ø2.5、丝锥 M3 T06；量具 G06		50	0.06		1	0.29	0.3
5	钻 Ø8.0、铰 Ø8.2 H11 铰链销孔（两个耳）	钻头 Ø8.0 / 铰刀 Ø8.2 T07；量具 G08		70	0.18		1	0.45	0.3
							机动时间合计 Σt_b（由切削用量算出）；单件工时含辅助、布置工作地与休息时间，按企业工时标准 WQ-TS-01（教学示意值）	**13.68**	1.5

工序检验（操作者自检与巡检） In-process inspection (operator & patrol)	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
机座高度 62 ± 0.05（C3）	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	首件、每 5 件
顶面平面度 0.02、对 A 平行度 0.03（C2）	大理石平板 00 级 + 杠杆千分表（0.002）	每件
针板座深 2.5 ± 0.03（C4）	深度千分尺 0–25 mm（0.01）	每件
M3-6H	螺纹塞规 M3-6H	每件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草） 2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	检验卡片 Inspection Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-L
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳下件（机座）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 11.6 kg×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-L / A 第 6 页 共 8 页

终检（图纸全部特性）
Final inspection (all drawing characteristics)（工序 60，检验站 QC-01） ★ 关键特性

序号 No.	特性 Char.	检验项目 Characteristic	技术要求 Requirement	量检具 Gauge	检验频次 Frequency	记录 Record
1	★ C1	底面 A	平面度 0.05，Ra 3.2	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
2	★ C2	机座顶面（接合面）	平面度 0.02，对 A 平行度 0.03，Ra 1.6	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
3	★ C3	机座高度（A 到顶面）	62 ± 0.05	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
4	★ C4	针板座	深 2.5 ± 0.03，平面度 0.03，对 A 平行度 0.03	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
5	C5	滑板座	深 1.5 ± 0.05	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每 5 件	记录表 sheet
6	★ C6	工艺孔（底边法兰）	2 × Ø10 H7（+0.015/0），中心距 507.9 ± 0.02：合件精加工（工序 70）和检测的基准	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
7	C7	螺钉过孔与锪平	4 × Ø11，背面锪平 Ø18 深 1.5	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每 5 件	记录表 sheet
8	C8	螺纹孔与铰链孔	4 × M3-6H（针板）；2 × Ø8.2 H11 铰链销孔	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每 5 件	记录表 sheet
9	C9	孔系（粗镗）	下轴两孔 Ø31.0、旋梭轴孔 Ø13.0（+0.1/0）；左端壁 2 × Ø20 过孔；合箱后在合件工序 70 精镗	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每 5 件	记录表 sheet
10	C10	铸件质量	HT250：硬度 190–240 HBW；首件 X 光检查立柱脚凸台、轴承座、旋梭轴座无缩松	布氏硬度计	每 5 件	记录表 sheet

首件检验：每批第一件及换刀、调整、停机修复后的第一件，按本工序全部项目检验并经检验员确认后才能继续加工。带 ★ 的关键特性的数据录入质量系统，用于控制图和过程能力分析。

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	检验卡片 Inspection Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-L
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳下件（机座）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 11.6 kg×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-L / A 第 7 页 共 8 页

工序检验（操作者自检与巡检）
In-process inspection (operator & patrol)

工序号 Op. No.	工序名称 Operation	检验项目 Characteristic	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
10	铣结合面	底面 A 平面度 0.05	大理石平板 00 级 + 杠杆千分表（0.002）	首件、每 10 件
10	铣结合面	工艺孔 Ø10 H7（C6）	Ø10 H7 塞规（通端 / 止端）	每件
20	铣结合面	顶面到 A 62.5 ± 0.1	游标卡尺 0–600 mm（0.02）	首件、每 10 件
30	镗轴承孔	下轴两孔 Ø31.0、旋梭轴孔 Ø13.0（C9）	内径千分表 10–35 mm（0.001）	首件、每 5 件
40	时效	炉温曲线记录	炉温记录仪	每炉
50	铣结合面	机座高度 62 ± 0.05（C3）	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	首件、每 5 件
50	铣结合面	顶面平面度 0.02、对 A 平行度 0.03（C2）	大理石平板 00 级 + 杠杆千分表（0.002）	每件
50	铣结合面	针板座深 2.5 ± 0.03（C4）	深度千分尺 0–25 mm（0.01）	每件
50	铣结合面	M3-6H	螺纹塞规 M3-6H	每件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	刀具卡片 Tool List			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-L
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳下件（机座）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 11.6 kg×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-L / A 第 8 页 共 8 页

刀具号 Tool ID	名称 Name	规格 Specification	用于工序 Used in op.	寿命 / 修磨 Life / regrind
T01	面铣刀 Ø100	Ø100 十刃可转位面铣刀，SEKN 1203（K20），铣底面 A 和机座顶面	10、20、50	
T02	立铣刀 Ø16	Ø16 四刃硬质合金立铣刀：针板座、滑板座（工序 50）；左端壁两个 Ø20 孔螺旋插补（工序 30）	30、50	
T03	钻头 Ø9.5 / 扩孔钻 Ø9.85 / 铰刀 Ø10 H7	整体硬质合金钻 Ø9.5、扩孔钻 Ø9.85、铰刀 Ø10 H7（底边法兰上的两个工艺孔）	10	
T04	钻头 Ø11	硬质合金钻 Ø11（M10 螺钉过孔）	20	
T05	反锪刀 Ø18	反向锪平刀 Ø18（从上面穿过 Ø11 孔，在凸台下端锪平面）	20	
T06	钻头 Ø2.5、丝锥 M3	硬质合金钻 Ø2.5；M3 丝锥（6H），针板螺孔	50	
T07	钻头 Ø8.0 / 铰刀 Ø8.2	硬质合金钻 Ø8.0 ＋ 铰刀 Ø8.2 H11（铰链销孔）	50	
T08	中心钻	Ø6 90° 定心钻	10、20、50	
T09	下轴粗镗杆	Ø26 钢制减振杆，两个 Ø31 双刃刀夹相距 276，尾部 Ø17 导向柱（与合件工序 70 的下轴镗杆同一结构）	30	
T10	旋梭轴孔阶梯粗镗杆	Ø18 硬质合金杆 ＋ Ø12 颈部（长 46），单刃粗镗刀 Ø13	30	

量检具 Gauges	
G01	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 µm）
G03	内径千分表 10–35 mm（0.001）
G04	Ø10 H7 塞规（通端 / 止端）
G06	螺纹塞规 M3-6H
G08	游标卡尺 0–600 mm（0.02）
G09	大理石平板 00 级 + 杠杆千分表（0.002）
G10	布氏硬度计
G12	深度千分尺 0–25 mm（0.01）

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11